

CI/CD SERVICE BLUEPRINT STRUCTURE

AGENDA

1. ประเด็นที่เ้ามา - อธิบายปัญหา วิธีแก้ไข และเหตุผล
2. องค์ประกอบหลักของระบบ CICD Service
3. ขั้นตอนการทำงานของ CICD Service ทั่วไป
4. เครื่องมือและความเหมาะสม CICD Service ตามประเภทโครงการ
5. การวางทรัพยากรและบุคลากรให้ใช้ CICD service ได้ประโยชน์สูงสุด

ประเด็นที่มา

1.1 ปัญหาและความจำเป็น - องค์กรภาครัฐในไทยต้องเผชิญกับประเด็นสำคัญหลายข้อ:

Compliance & Standards: โครงการภาครัฐต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และระเบียบข้อบัญญัติไทย ระบบสอบผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย มีผลต่อคุณภาพของระบบ อาจส่งผลกระทบต่อ Development ได้



ปัญหาด้านความเร็ว vs ความปลอดภัย: การตรวจสอบด้าน Security แบบ Manual Penetration Testing ใช้เวลานานถึง 2-4 สัปดาห์ และอาจไม่ครอบคลุมพบปัญหา Vulnerability ก่อน Go-Live ได้



ประเด็นที่มา



Manual Process & Silos: การพัฒนาแบบเดิมที่เน้นกลุ่มคน ๆ หนึ่งก่อนส่งต่อ ทำให้ประสิทธิภาพต่ำ ข้อผิดพลาด สูง เวลา Release นาน



Security as Afterthought: กรณีตรวจสอบหลัง Development ถ้าเจอปัญหา ต้อง Rework ทั้งระบบ ทำให้เพิ่ม Cost และ Development พร้อมกับความเสี่ยงถูก Exploit ได้ก่อน Fix

ประเด็นที่มา

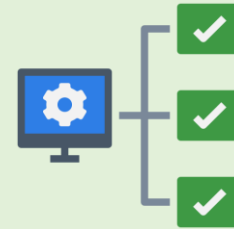
1.2 วิธีแก้ไข CI/CD Service Blueprint

Development & Security

Simultaneously: ช่วยผลักดันการตรวจสอบ Security ไปยังช่วงแต่ต้นของการ Develop จนถึง Deployment



Automate Security Checks: ให้ Pipeline ทำการตรวจสอบ Security อัตโนมัติ ไม่ต้องรอให้ Security Team ตรวจสอบด้วยมือ



CI/CD Service

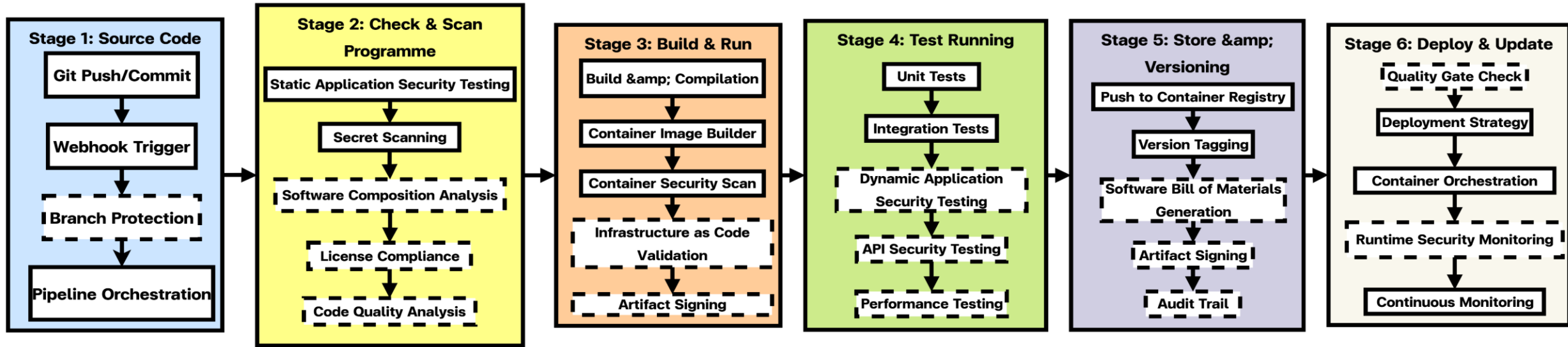


Continuous Integration & Continuous Deployment: รองรับการ Deploy Code Update ขึ้น Production หลาย ๆ ครั้งต่อวัน พร้อมตรวจสอบและ Monitor อย่างต่อเนื่อง



Transparency & Aligned Accountability: ทุกคน ในทีมทั้ง Developer, DevOps, Security, Operations อื่น ๆ รู้ส่วนที่ต้องรับผิดชอบแบบสมบูรณ์ ไม่ใช่ Siloed

CI/CD SERVICE BLUEPRINT



Stage 1: Code Ingest & Control (รับโค้ดและควบคุม)

- **Trigger:** รับโค้ดจาก GitHub และเริ่ม Pipeline อัตโนมัติ (Webhook)
- **Protection:** บังคับใช้ Branch Protection ไม่ให้โค้ดที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลุดรอด
- **Logging:** บันทึก Audit Log ทุกกิจกรรมเพื่อความโปร่งใส

Stage 2: Code Security & Quality (ตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพ)

- **Static Scan:** หาช่องโหว่ด้วย SAST และตรวจสอบคุณภาพโค้ด
- **Secret Check:** สแกนหา Sensitive Data ที่หลุดออกมาในโครงการ
- **Compliance:** ตรวจสอบ Libraries (SCA) และ License ให้ถูกต้อง

Stage 3: Build & Validate (สร้างและยืนยันความถูกต้อง)

- **Build:** Compile โค้ดและสร้าง Container Image
- **IaC Check:** ตรวจสอบ Infrastructure as Code (Terraform/K8s)
- **Secure Artifacts:** สแกนความปลอดภัย Container, สร้าง SBOM และลงนาม

Stage 4: Comprehensive Testing (ทดสอบระบบรอบด้าน)

- **Functional Test:** รัน Unit Tests และ Integration Tests บน Staging
- **Security Test:** เจาะระบบจำลองด้วย DAST และตรวจสอบ API Security
- **Load Test:** ทดสอบ Performance เพื่อการรองรับโหลดจริง

Stage 5: Artifact Management (จัดเก็บและจัดการเวอร์ชัน)

- **Registry:** Push Image ขึ้น Harbor/JFrog พร้อมติด Version Tag
- **Verification:** แนบเอกสาร SBOM และตรวจสอบ Digital Signature
- **Traceability:** บันทึก Audit Trail และ Re-scan ช่องโหว่อีกครั้ง

Stage 6: Deployment & Operations (ขึ้นระบบและดูแลรักษา)

- **Gatekeeping:** ตรวจสอบ Quality Gate ครั้งสุดท้ายก่อนขออนุมัติ
- **Strategy:** Deploy บน Kubernetes (เลือก Rolling/Blue-Green หรือ Canary)
- **Resilience:** เปิดระบบ Monitoring และเตรียม Auto Rollback หากพบปัญหา

ขั้นตอนการทำงานของ CICD SERVICE ทั่วไป

Stage 1: Source Code Management - ขั้นตอนแรกของ CI/CD Pipeline เริ่มจากการที่โปรแกรมเมอร์ส่งโค้ดเข้าระบบ Version Control (Git) ระบบจะทำการรับโค้ด ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นการรัน Pipeline อัตโนมัติทันที ขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการ Review โค้ดโดยทีม และการบันทึก Audit Log เพื่อ Traceability ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่

ขั้นตอนย่อย	Core/Optional	คำอธิบาย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source
Git Push/Commit	Core	โปรแกรมเมอร์ส่งโค้ดขึ้น Git Repository เป็นจุดเริ่มต้นของ Pipeline และเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด	GitHub Enterprise, GitLab Enterprise Edition, Bitbucket Data Center, Azure DevOps Repos, AWS CodeCommit	GitLab Community Edition, Gitea, Gogs, Forgejo, Gitness (Harness), Onedev
Webhook Trigger	Core	รับสัญญาณอัตโนมัติเมื่อมี Code Change แล้วเริ่ม Pipeline ทันทีโดยไม่ต้องคนมากด	GitHub Actions Enterprise, GitLab CI/CD Premium, Azure Pipelines, Atlassian Bamboo, CircleCI Webhooks,	Jenkins Webhooks, GitLab CI (Free), Drone CI, Tekton Triggers, Gitea Actions, Woodpecker CI, CloudEvents
Branch Protection	Optional	กำหนดกฎบังคับว่าโค้ดต้องผ่าน Code Review และ Status Checks ก่อนจะ Merge เข้า main/master branch	GitHub Enterprise Branch Protection, GitLab Premium Protected Branches, Bitbucket Branch Restrictions, Azure DevOps Branch Policies	GitLab Community Branch Permissions, Gitea Branch Protection, Conftest (OPA-based), Mergify, Gatekeeper, Open Policy Agent (OPA)
Pipeline Orchestration	Core	เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการและควบคุม CI/CD Pipeline ทั้งหมด รับ Webhook, กำหนด Workflow, จัดการ Runners/Agents, และประสานงานระหว่าง Stage ต่าง ๆ	Azure DevOps, Jenkins Enterprise, GitLab Ultimate, CircleCI Enterprise, CloudBees CI, Codefresh, Travis CI Enterprise	Jenkins, GitLab CI Community Edition, Argo Workflows, Tekton Pipelines, GitHub Actions (Free tier), Concourse CI, Drone CI, Woodpecker CI, Buildkite, Tekton, Argo Workflows, Flux

การวางทรัพยากรและบุคลากรให้ใช้ CICD SERVICE ได้ประโยชน์สูงสุด

Stage 2: Check & Scan Program - เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการตรวจสอบทั้งความปลอดภัยและคุณภาพ ของโค้ดก่อนนำไป Build ระบบจะสแกนหาช่องโหว่ต่าง ๆ เช่น SQL Injection, XSS, Buffer Overflow ผ่าน Static Analysis พร้อมทั้งตรวจจับ Secrets ที่หลุดเข้ามา เช็ค Dependencies ที่มีช่องโหว่ และวัดคุณภาพโค้ด

ขั้นตอนย่อย	Core/Optional	คำอธิบาย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source
Static Application Security Testing	Core	สแกนโค้ดแบบ Static หาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเช่น SQL Injection, XSS, Hardcoded Credentials, Buffer Overflow	SonarQube Enterprise, Checkmarx SAST, Veracode Static Analysis, Fortify SCA, CodeQL (GitHub)	SonarQube Community, Semgrep, SpotBugs, Bandit (Python), ESLint Security, Brakeman (Ruby), gosec (Go)
Secret Scanning	Core	ตรวจจับ API Keys, Passwords, Private Keys, Tokens ที่โปรแกรมเมอร์เผลอ Commit เข้าไปในโค้ด ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ	GitHub Advanced Security Secret Scanning, GitLab Ultimate Secret Detection, HashiCorp Vault Scanner, AWS Secrets Manager Scanner	GitLeaks, TruffleHog, git-secrets, detect-secrets, SecretScanner, ggshield
Software Composition Analysis	Optional	วิเคราะห์ Third-party Libraries และ Dependencies ว่ามี Known Vulnerabilities หรือไม่ โดยเทียบกับ CVE Database (Common Vulnerabilities and Exposures)	Snyk Enterprise, BlackDuck by Synopsys, WhiteSource (Mend), JFrog Xray, Sonatype Nexus Lifecycle	OWASP Dependency-Check, Trivy (OSS scanning), Grype (Anchore), Dependency-Track, OSV-Scanner
License Compliance	Optional	ตรวจสอบลิขสิทธิ์ของ Open-Source Libraries ว่าสอดคล้องกับนโยบายองค์กรหรือไม่ เช่น ห้ามใช้ GPL/AGPL ในซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์	BlackDuck License Compliance, WhiteSource (Mend), FOSSA Enterprise, Snyk License	FOSSology, Scancode Toolkit, License Finder, Licensee, REUSE
Code Quality Analysis	Optional	วิเคราะห์คุณภาพโค้ด ตรวจหา Code Smells, Code Duplication, Cyclomatic Complexity, Technical Debt และวัด Maintainability Index	SonarQube Enterprise, CodeClimate Enterprise, Codacy Enterprise, Embold	SonarQube Community, ESLint, Pylint, RuboCop, PMD, golangci-lint

การวางทรัพยากรและบุคลากรให้ใช้ CICD SERVICE ได้ประโยชน์สูงสุด

Stage 3: Build & Run - ขั้นตอนการแปลงโค้ดเป็นโปรแกรมที่รันได้จริง (Compilation) และบรรจุเป็น Container Image พร้อมทั้งสแกนความปลอดภัยของ Container ระบบจะทำการ Resolve Dependencies, Compile Source Code, Package เป็น Artifact (JAR, WAR, Docker Image) และตรวจสอบช่องโหว่ใน Container Image ก่อนนำไป Deploy สำหรับโปรเจกต์ที่ใช้ Infrastructure as Code (Terraform, Kubernetes YAML) ก็จะมีการ Validate Configuration ด้วย

ขั้นตอนย่อย	Core/Optional	คำอธิบาย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source
Build & Compilation	Core	Compile Source Code เป็น Executable หรือ Bytecode และ Package เป็น Deployable Artifact เช่น JAR, WAR, npm bundle, Python wheel	JFrog Artifactory (with Maven/Gradle), Azure DevOps Build, AWS CodeBuild, CloudBees Build	Apache Maven, Gradle, npm, Webpack, pip, Go build, Bazel, Make, pnpm, Cargo (Rust)
Container Image Builder	Core	สร้าง Container Image จาก Dockerfile โดยรวม Application + Dependencies + Runtime ไว้ในกล่องเดียว พร้อม Multi-stage Build เพื่อลดขนาด	Google Cloud Build, Azure Container Registry Build, Red Hat Quay Build, AWS CodeBuild	Docker Build, Buildah, Kaniko, Cloud Native Buildpacks, Podman, img, ko (Go apps), BuildKit
Container Security Scan	Core	สแกน Container Image หา Vulnerabilities ใน OS Packages และ Application Dependencies โดยเทียบกับ CVE Database และแจ้ง Severity Level (Critical/High/Medium/Low)	Aqua Container Security, Prisma Cloud (Twistlock), Snyk Container Enterprise, JFrog Xray	Trivy, Grype (Anchore), Clair, Docker Scout, Dagda
Infrastructure as Code Validation	Optional	ตรวจสอบไฟล์ Terraform, CloudFormation, Kubernetes YAML ว่ามี Security Misconfiguration หรือไม่ เช่น Security Group เปิดกว้าง, ไม่มี Resource Limits	Prisma Cloud IaC Scanning, Snyk Infrastructure as Code Enterprise, Bridgecrew	Checkov (Bridgecrew), tfsec, Terraform Validate, KubeLint, Datree, Conftest (OPA)
Artifact Signing	Optional	ลงนาม Digital Signature บน Container Image หรือ Binary เพื่อยืนยัน Integrity และ Authenticity ว่ามาจาก Trusted Source และไม่ถูก Tamper	Azure Code Signing, AWS Signer, Venafi CodeSign Protect, Google Binary Authorization	Sigstore Cosign, Docker Content Trust (Notary v1), Notary v2, in-toto, GNU Privacy Guard (GPG)

การวางทรัพยากรและบุคลากรให้ใช้ CICD SERVICE ได้ประโยชน์สูงสุด

Stage 4: Test Running - ขั้นตอนทดสอบการทำงานของ Application ทั้ง Functionality Testing และ Security Testing เริ่มจาก Unit Tests เพื่อทดสอบฟังก์ชันย่อย ๆ ไปจนถึง Integration Tests เพื่อทดสอบการทำงานร่วมกัน จากนั้น Deploy ไปยัง Staging Environment เพื่อทำ Dynamic Security Testing (DAST) โดยจำลองการโจมตีจริง รวมถึง Performance Testing เพื่อดูว่าระบบรับโหลดได้เท่าไร

ขั้นตอนย่อย	Core/Optional	คำอธิบาย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source
Unit Tests	Core	ทดสอบแต่ละ Function/Method แยกกัน ตรวจสอบว่า Logic ทำงานถูกต้องตามที่คาดหวัง พร้อมวัด Code Coverage เพื่อดูว่ามีโค้ดที่เปอร์เซ็นต์ถูกทดสอบ	JUnit (with IntelliJ IDEA Ultimate), TestNG Enterprise, Visual Studio Test Professional, NCrunch	JUnit, pytest, Jest, xUnit, Mocha, RSpec, Go test, Vitest, Tap
Integration Tests	Core	ทดสอบการทำงานร่วมกันของหลาย Components เช่น API เชื่อมต่อกับ Database, Service A เรียก Service B, Message Queue Communication	Tricentis Tosca, SmartBear ReadyAPI, Parasoft SOAtest, Postman Enterprise	TestNG, pytest, RestAssured, Pact (Contract Testing), WireMock, Testcontainers, Cypress
Dynamic Application Security Testing	Optional	สแกน Running Application หา Security Vulnerabilities โดยส่ง HTTP Requests และวิเคราะห์ Responses เพื่อหา SQL Injection, XSS, Authentication Bypass	Veracode Dynamic Analysis, Acunetix, Rapid7 InsightAppSec, Burp Suite Professional, StackHawk	OWASP ZAP (Zed Attack Proxy), Nikto, w3af, Nuclei, Arachni
API Security Testing	Optional	ทดสอบ API Security โดยเฉพาะ Authentication (JWT validation), Authorization (RBAC/ABAC), Input Validation, Rate Limiting และ API Fuzzing	Burp Suite Professional API Scanner, Postman Enterprise, 42Crunch API Security, StackHawk	OWASP ZAP API Scan, Postman (Free with Newman CLI), RESTler (Microsoft), Dredd, Schemathesis
Performance Testing	Optional	ทดสอบประสิทธิภาพภายใต้ Load ต่าง ๆ (Concurrent Users, Requests/sec) เพื่อหา Bottlenecks, ทดสอบ Stress และ Endurance ว่าระบบทนได้นานแค่ไหน	BlazeMeter, LoadRunner Enterprise, NeoLoad, Gatling Enterprise	Apache JMeter, Gatling, K6, Locust, Artillery, Vegeta, wrk

การวางทรัพยากรและบุคลากรให้ใช้ CICD SERVICE ได้ประโยชน์สูงสุด

Stage 5: Store & Versioning - เก็บ Artifacts ที่ Build เสร็จแล้วไว้ใน Registry พร้อม Version Management Container Images จะถูก Push ไปยัง Container Registry พร้อมติด Tags หลายแบบ (Semantic Version, Commit SHA, Latest) สำหรับโปรเจกต์ที่ต้องการ Supply Chain Security จะมีการสร้าง SBOM (Software Bill of Materials) และ Sign Artifacts ด้วย

ขั้นตอนย่อย	Core/Optional	คำอธิบาย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source
Push to Container Registry	Core	เก็บ Container Images ไว้ใน Registry กลางสำหรับ Pull มา Deploy โดยมี Features เช่น Vulnerability Scanning, Access Control, Replication	JFrog Artifactory Enterprise, Amazon Elastic Container Registry (ECR), Azure Container Registry, Google Artifact Registry	Harbor (CNCF), Docker Hub (Free tier), Quay.io, GitLab Container Registry, Zot, Distribution (Registry)
Version Tagging	Core	ติด Tags บน Container Images เพื่อระบุเวอร์ชัน เช่น Semantic Versioning (v1.2.3), Git Commit SHA, Environment Tags (staging/production)	JFrog Xray (Automated versioning), GitHub Packages, GitLab Package Registry	Git Tags, Semantic Release, Docker Tag commands, crane, skopeo
Software Bill of Materials Generation	Optional	สร้างรายการ Components ทั้งหมดที่อยู่ใน Application/Container (Libraries, Dependencies, OS Packages) เพื่อ Transparency และ Supply Chain Security	JFrog Xray SBOM, Snyk SBOM, BlackDuck SBOM, Google Cloud SBOM	Syft (Anchore), CycloneDX CLI, SPDX Tools, Tern, Bomber, Grype, OSV-Scanner
Artifact Signing	Optional	Digital Signature บน Container Images เพื่อยืนยัน Integrity และให้สามารถตรวจทานก่อน Pull มาใช้	Azure Container Registry with Notation, AWS Signer, JFrog Artifactory Signing	Sigstore Cosign, Docker Content Trust (Notary v1), Notary v2, in-toto Attestations, Sigstore (Cosign, Rekor, Fulcio), Notary
Audit Trail	Optional	บันทึก Logs ทุก Action ที่เกิดขึ้นใน Registry (Push, Pull, Delete) พร้อม User Identity และ Timestamp เพื่อ Compliance และ Forensics	JFrog Artifactory Audit, Splunk Enterprise, Datadog, Sumo Logic	Harbor Audit Logs, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Loki (Grafana), OpenSearch, Fluentd, Fluent Bit

การวางทรัพยากรและบุคลากรให้ใช้ CICD SERVICE ได้ประโยชน์สูงสุด

Stage 6: Deploy & Update - Deploy Application ไปยัง Environment ต่าง ๆ การตรวจสอบผ่าน Quality Gate จากนั้นปฏิบัติตาม Deployment Strategy ในทีมที่ตกลง เช่น Rolling Update สำหรับ Downtime น้อย หรือ Canary Release สำหรับทดสอบกับผู้ใช้บางส่วนก่อน หลัง Deploy ต้องมี Monitoring & Alerting เพื่อตรวจจับปัญหาและทำ Auto Rollback ถ้าจำเป็น สำหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงจะมี Runtime Security Monitoring เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมแปลก ๆ

ขั้นตอนย่อย	Core/Optional	คำอธิบาย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source
Quality Gate Check	Optional	ตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพครั้งสุดท้ายก่อน Deploy (Test Coverage, Security Issues, Code Quality) และ Manual Approval Workflow	SonarQube Enterprise Quality Gate, GitLab Ultimate Approval Rules, ServiceNow Change Management, Jira Service Management	SonarQube Community Quality Gate, Jenkins Approval Stage, GitLab Free Approval, OPA Policy Gates
Deployment Strategy	Core	เลือกกลยุทธ์การ Deploy: Rolling Update (ค่อย ๆ Update), Blue-Green (Deploy ใหม่แล้วสลับ Traffic), Canary (ทดสอบกับ User บางส่วนก่อน)	Harness CD, Spinnaker Enterprise, GitLab Premium Auto DevOps, LaunchDarkly	Argo Rollouts, Flagger, Kubernetes Rolling Update, Spinnaker (OSS), Kptn
Container Orchestration	Core	จัดการรัน Containers หลายตัวบน Cluster พร้อม Auto-scaling, Self-healing, Load Balancing และ Service Discovery	Red Hat OpenShift, Rancher Enterprise, Google Kubernetes Engine (GKE) Enterprise, VMware Tanzu	Kubernetes, K3s, MicroK8s, K0s, Docker Swarm, Nomad (HashiCorp), KubeEdge
Runtime Security Monitoring	Optional	เฝ้าดูพฤติกรรมของ Container ตอนรันจริง ตรวจจับ Anomalies เช่น Unexpected Process, File Access ผิดปกติ, Network Connection แปลก ๆ	Aqua Runtime Security, Prisma Cloud Runtime Defense, Sysdig Secure, Lacework	Falco (CNCF), Tetragon, Tracee, KubeArmor, Osquery
Continuous Monitoring	Core	เก็บ Metrics (CPU, Memory, Request Rate), Logs และ Traces จากระบบ สร้าง Dashboards และตั้ง Alerts เมื่อเกิดปัญหา เช่น Error Rate สูง, Response Time ช้า	Datadog, Dynatrace, New Relic, Splunk, AppDynamics	Prometheus + Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Jaeger (Tracing), Loki, VictoriaMetrics, Mimir, Fluentd

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ	Pipeline Orchestrator (Enterprise-Grade)	Pipeline Orchestrator (Open Source/CNCF)	ลักษณะประเภทงาน	ข้อดี	ข้อระวัง	ต้นทุน/ปี (บาท)
ภาครัฐ	- Azure DevOps Server - Jenkins Enterprise - GitLab Ultimate Self-Managed - CloudBees CI	- Tekton (CNCF Graduated) - Argo Workflows (CNCF Graduated) - Jenkins (OSS) - Keptn (CNCF Incubating)	Security: สูงสุด Compliance: บังคับตาม พรบ. ไซเบอร์ Pipeline Automate: 6-12 ชั่วโมง	- Audit Trail ครบถ้วนตามกฎหมาย - SBOM + Signing บังคับทุก Artifact - On-premise ควบคุมข้อมูลเต็มที่ - รองรับ Air-gapped Network	- ต้นทุนสูงมาก ทั้ง License และ Infrastructure - Pipeline เข้า ต้องรอหลายขั้นตอน - ต้องมีทีม Security เฉพาะดูแล - ต้องผ่าน CISO Approval	฿5,250,000 - ฿17,500,000+
เอกชน	- GitHub Actions Enterprise - GitLab Premium - CircleCI Enterprise - Azure Pipelines	- Argo Workflows (CNCF) - Tekton (CNCF) - Flux (CNCF Graduated) - GitHub Actions (Free/Team) - Drone CI	Security: สูง Compliance: แนะนำ (ISO, SOC2) Pipeline Automate: 60-95 นาที	- ยืดหยุ่น ใช้ Cloud + OSS ผสมได้ - Canary/A-B Testing รองรับ - Auto-remediation ผ่าน PR - Managed Services พร้อมใช้	- ต้องมี Balance ระหว่างความเร็วกับ Security - ค่า Cloud และ SaaS สะสมเร็ว - ต้อง Train ทีมให้ใช้เครื่องมือหลากหลาย	฿1,050,000 - ฿5,250,000
Internal Dev	- GitLab Premium - Azure DevOps Free - Google Cloud Build	- GitLab CI Free - Jenkins (OSS) - Tekton (CNCF) - Argo Workflows (CNCF) - Drone CI	Security: ปานกลาง Compliance: ไม่บังคับ Pipeline Automate: 22-35 นาที	- ต้นทุนต่ำ ใช้ OSS เกือบทั้งหมด - Setup ง่าย Deploy เร็ว - ทดลองเทคโนโลยีใหม่ได้อิสระ - Self-hosted ควบคุมเต็มที่	- Security ไม่เข้มงวด อาจมีช่องโหว่ - ไม่มี Support เป็นทางการ แก้ปัญหาเอง - Monitoring พื้นฐาน อาจไม่เห็นปัญหาทันที	฿0 - ฿175,000
Startup	- GitHub Actions - Vercel CI - Railway Deploy - Google Cloud Build	- GitHub Actions Free - GitLab CI Free - Flux (CNCF - GitOps) - Woodpecker CI	Security: พื้นฐาน Compliance: น้อยที่สุด Pipeline Automate: 15-25 นาที	- Deploy เร็วสุด Time-to-market สั้น - Zero maintenance ไม่ต้องดูแล Infra - Free tier เริ่มต้นไม่เสียเงิน - Platform-managed อัปเดตอัตโนมัติ	- Security น้อย ไม่เหมาะงานสำคัญ - Vendor Lock-in ย้ายยาก - Scale แล้วค่าใช้จ่ายพุ่งเร็ว	฿0 - ฿84,000
AI/ML	- Azure ML Pipelines - Databricks Workflows - Google Vertex AI Pipelines - AWS SageMaker Pipelines	- Kubeflow Pipelines (CNCF Sandbox) - Argo Workflows (CNCF) - MLflow (LF AI) - Tekton (CNCF)	Security: สูง (Data + Model) Compliance: เฉพาะ Model (Bias, Privacy) Pipeline Automate: 70-135 นาที (+ Model Training)	- Track Experiments + Model Versioning - Model Drift Detection อัปเดตอัตโนมัติ - GPU Scheduling มีประสิทธิภาพ - MLOps Pipeline Integration	- ต้นทุน GPU สูงมาก โดยเฉพาะ Training - Model Registry + Data Versioning ซับซ้อน - ต้องมี MLOps Team เฉพาะทาง - Pipeline Runtime ยาวมาก	฿1,750,000 - ฿7,000,000+

เครื่องมือและความเหมาะสม CI/CD SERVICE ตามประเภทโครงการ

1. Government Projects (ภาครัฐ) - Security & Governance สูงสุด

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 1: Source Code	Pipeline Orchestration	Azure DevOps, Jenkins Enterprise, GitLab Ultimate, CloudBees CI	Jenkins, Tekton, Argo Workflows	Self-hosted + High Availability + Audit
	Git Repository	GitLab Enterprise Edition, Azure DevOps Server, Bitbucket Data Center	GitLab Community, Gitea, Forgejo	On-premise เท่านั้น
	Webhook Trigger	Azure Pipelines, GitLab CI/CD, Atlassian Bamboo	Jenkins, Tekton Triggers, Knative Eventing	Auto-trigger + Audit Trail
	Branch Protection	GitLab Protected Branches, Azure Branch Policies, GitHub Enterprise	GitLab Community, OPA, Conftest	บังคับ 2+ Approvers
Stage 2: Check & Scan	Static Application Security Testing	Checkmarx SAST, Fortify SCA, SonarQube Enterprise, Veracode	SonarQube Community, Semgrep, SpotBugs, Bandit (Python), gosec (Go)	Critical = 0
	Secret Scanning	GitLeaks Enterprise, HashiCorp Vault Scanner, GitHub Advanced Security	GitLeaks, TruffleHog, detect-secrets, ggshield	Block on detection
	Software Composition Analysis	BlackDuck, Snyk Enterprise, JFrog Xray, Sonatype Nexus Lifecycle	OWASP Dependency-Check, Trivy (Aqua), Gype (Anchore), OSV-Scanner	CVE + CVSS Score
	License Compliance	BlackDuck License Compliance, FOSSA Enterprise, WhiteSource (Mend)	FOSSology, Scancode Toolkit, License Finder	ห้าม GPL/AGPL
	Code Quality Analysis	SonarQube Enterprise, CodeClimate Enterprise, Codacy Enterprise	SonarQube Community, ESLint, Pylint, RuboCop, PMD	Coverage > 80%

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

1. Government Projects (ภาครัฐ) - Security & Governance สูงสุด

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 3: Build & Run	Build & Compilation	Google Artifact Registry, Azure Artifacts, JFrog Artifactory	Maven, Gradle, Bazel, npm, Go build	Private Repository
	Container Image Builder	Red Hat Quay Build, Google Cloud Build, Azure Container Registry Build	Kaniko, Buildah, Podman	Rootless Build
	Container Security Scan	Aqua Container Security, Prisma Cloud (Twistlock), Snyk Container	Trivy, Grype (Anchore), Clair, Docker Scout	Scan ทุก Layer
	Infrastructure as Code Validation	Prisma Cloud IaC, Snyk IaC Enterprise, Bridgecrew	Checkov, tfsec, KubeLinter, OPA/Conftest (CNCF), Kyverno (CNCF)	Mandatory
	Artifact Signing	Azure Code Signing, AWS Signer, Venafi CodeSign Protect	Sigstore Cosign (CNCF), Notary v2 (CNCF Graduated), in-toto (CNCF), GPG	Mandatory
Stage 4: Test Running	Unit Tests	Visual Studio Test Professional, JUnit (IntelliJ Ultimate), TestNG Enterprise	JUnit, pytest, Jest, Go test, Mocha, RSpec	Coverage > 80%
	Integration Tests	Parasoft SOAtest, SmartBear ReadyAPI, Tricentis Tosca	TestNG, pytest, RestAssured, Pact, Testcontainers	API + Database Testing
	Dynamic Application Security Testing	Veracode DAST, Acunetix, Rapid7 InsightAppSec, Burp Suite Professional	OWASP ZAP, Nikto, w3af, Nuclei	Mandatory on Staging
	API Security Testing	Burp Suite Professional, 42Crunch API Security, Postman Enterprise	OWASP ZAP API Scan, RESTler (Microsoft), Schemathesis	Auth + RBAC Testing
	Performance Testing	LoadRunner Enterprise, BlazeMeter, NeoLoad	Apache JMeter, Gatling, K6, Locust, Artillery	SLA Testing required

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

1. Government Projects (ภาครัฐ) - Security & Governance สูงสุด

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 5: Store & Versioning	Container Registry	Google Artifact Registry, Azure ACR, JFrog Artifactory Enterprise	Harbor (CNCF Graduated), Quay.io, Zot	Air-gapped Network
	Version Tagging	Google Cloud Deploy, Azure Releases, JFrog Xray	Git Tags, Semantic Release, crane, skopeo	Semantic Versioning
	Software Bill of Materials Generation	Google Cloud SBOM, BlackDuck SBOM, JFrog Xray SBOM	Syft (Anchore), CycloneDX CLI, SPDX Tools, in-toto (CNCF)	Mandatory
	Image Signing	Azure Signer, AWS Signer, Venafi	Sigstore Cosign (CNCF), Notary v2 (CNCF), in-toto (CNCF)	Verify before Deploy
	Audit Trail	Splunk Enterprise, Datadog, Sumo Logic	ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Loki (Grafana), OpenSearch	เก็บ 7+ ปี
Stage 6: Deploy & Update	Quality Gate Check	SonarQube Enterprise Quality Gate, ServiceNow Change Management, GitLab Ultimate	SonarQube Community, OPA Policy Gates (CNCF), Jenkins Approval	CISO Approval
	Deployment Strategy	Harness CD, Spinnaker Enterprise, GitLab Premium Auto DevOps	Argo Rollouts (CNCF Graduated), Flagger (CNCF Incubating), Spinnaker	Blue-Green Deployment
	Container Orchestration	Red Hat OpenShift, Rancher Enterprise, VMware Tanzu, Google GKE Enterprise	Kubernetes (CNCF Graduated), K3s, MicroK8s, K0s	RBAC Strict Mode
	Runtime Security Monitoring	Aqua Runtime Security, Prisma Cloud Runtime Defense, Sysdig Secure	Falco (CNCF Graduated), Tetragon (CNCF Sandbox), KubeArmor (CNCF Sandbox), Tracee	Mandatory Real-time
	Continuous Monitoring	Splunk, Datadog, Dynatrace, New Relic	Prometheus + Grafana (CNCF), ELK Stack, Jaeger (CNCF Graduated), Loki	24/7 SOC Monitoring

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

2. Private Sector / Enterprise (เอกชน) - Flexible + Security สูง

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 1: Source Code	Pipeline Orchestration	GitHub Actions, GitLab Premium, CircleCI Enterprise, CloudBees CI	Jenkins, GitLab CI Free, Argo Workflows (CNCF), Tekton (CNCF), Drone CI	Cloud-based
	Git Repository	GitHub Enterprise Cloud, GitLab SaaS, Bitbucket Cloud	GitLab Community, Gitea, Forgejo	Cloud Service
	Webhook Trigger	GitHub Actions, GitLab CI, CircleCI Webhooks	Jenkins, CloudEvents (CNCF), Knative Eventing (CNCF)	Matrix builds support
	Branch Protection	GitHub Branch Protection, GitLab Merge Request Approvals, Azure Branch Policies	GitLab Community, OPA/Conftest (CNCF), Mergify	1-2 Reviewers required
Stage 2: Check & Scan	Static Application Security Testing	SonarQube Enterprise, SonarCloud, Checkmarx, Veracode	SonarQube Community, Semgrep, SpotBugs, Bandit, gosec	Block High+ vulnerabilities
	Secret Scanning	GitHub Advanced Security, GitLab Ultimate Secret Detection, Snyk	TruffleHog, GitLeaks, detect-secrets, ggshield	Auto-remediation
	Software Composition Analysis	(Mend), JFrog Xray	OWASP Dependency-Check, Trivy, Grype, Dependency-Track	Auto Pull Request fixes
	License Compliance	FOSSA Enterprise, Snyk License, BlackDuck	FOSSology, Scancode Toolkit, License Finder	Alert on restricted
	Code Quality Analysis	SonarCloud, CodeClimate Enterprise, Codacy	SonarQube Community, ESLint, Pylint, golangci-lint	Technical Debt tracking

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

2. Private Sector / Enterprise (เอกชน) - Flexible + Security สูง

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 3: Build & Run	Build & Compilation	AWS CodeBuild, Google Cloud Build, GitHub Packages, Azure DevOps Build	Maven, Gradle, npm, Webpack, Bazel, Go build	Cloud Build
	Container Image Builder	Google Cloud Build, Azure ACR Build, AWS ECR	Docker Build, Buildah, Buildpacks (CNCF), Kaniko, Podman	Multi-architecture support
	Container Security Scan	Snyk Container, Aqua Security, Prisma Cloud	Trivy, Grype (Anchore), Clair, Docker Scout	Fix via Pull Request
	Infrastructure as Code Validation	Snyk IaC, Prisma Cloud IaC, Bridgecrew	Checkov, tfsec, OPA/Conftest (CNCF), KubeLinter, Datree	Terraform + Kubernetes
	Artifact Signing	GitHub Attestations, Google Binary Authorization, AWS Signer	Sigstore Cosign (CNCF), Notary (CNCF), GPG	Recommended
Stage 4: Test Running	Unit Tests	Visual Studio Test, IntelliJ IDEA Test Runner	Jest, JUnit, pytest, Go test, Vitest, Mocha	Coverage tracking
	Integration Tests	Postman Enterprise, SmartBear ReadyAPI	Pact, Cypress, RestAssured, Testcontainers	Contract Testing
	Dynamic Application Security Testing	Burp Suite Pro, StackHawk, Veracode DAST	OWASP ZAP, Nikto, Nuclei, Arachni	Staging environment
	API Security Testing	Postman Enterprise, 42Crunch, Burp Suite Pro	OWASP ZAP API, RESTler, Schemathesis, Dredd	OpenAPI validation
	Performance Testing	BlazeMeter, LoadRunner, NeoLoad	K6, Gatling, Apache JMeter, Locust, Artillery	Cloud-based load testing

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

2. Private Sector / Enterprise (เอกชน) - Flexible + Security สูง

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 5: Store & Versioning	Container Registry	AWS ECR, Azure ACR, Google Artifact Registry, JFrog Artifactory	Harbor (CNCF), Quay.io, Docker Hub, GitLab Registry	Geo-replication
	Version Tagging	GitHub Releases, GitLab Releases, Google Cloud Deploy	Semantic Release, Git Tags, crane, skopeo	Auto-versioning
	Software Bill of Materials Generation	Snyk SBOM, Google SBOM, JFrog Xray SBOM	Syft (Anchore), CycloneDX CLI, SPDX Tools	Recommended
	Image Signing	Docker Content Trust, Google Binary Authorization, AWS Signer	Sigstore Cosign (CNCF), Notary v2 (CNCF)	Verify on deploy
	Audit Trail	CloudWatch, Azure Monitor, Google Cloud Logging, Datadog	ELK Stack, Loki (Grafana), OpenSearch	Centralized logging
Stage 6: Deploy & Update	Quality Gate Check	SonarQube Gate, GitLab Environments, ServiceNow	SonarQube Community, OPA (CNCF), Jenkins Approval	Auto-approval on pass
	Deployment Strategy	Harness CD, Spinnaker Enterprise, GitLab Premium	Argo Rollouts (CNCF), Flagger (CNCF), Flux (CNCF), Spinnaker	Canary Release
	Container Orchestration	AWS EKS, Azure AKS, Google GKE, Red Hat OpenShift	Kubernetes (CNCF), K3s, MicroK8s, Nomad	Managed Kubernetes
	Runtime Security Monitoring	Aqua Security, Sysdig Secure, Prisma Cloud	Falco (CNCF), Tetragon (CNCF), Tracee	Optional but recommended
	Continuous Monitoring	Datadog, New Relic, Google Cloud Operations, Dynatrace	Prometheus + Grafana (CNCF), Jaeger (CNCF), Loki, OpenTelemetry (CNCF)	Application Performance Monitoring

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

3. Internal Development / Research / Engineering

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 1: Source Code	Pipeline Orchestration	GitLab Premium, Google Cloud Build	GitLab CI Free, Jenkins, Tekton (CNCF), Argo Workflows (CNCF)	Self-hosted Open Source
	Git Repository	GitLab SaaS, Google Cloud Source Repositories	GitLab Community, Gitea, Forgejo, Gogs	Basic features
	Webhook Trigger	GitLab CI, Google Cloud Build Triggers	Jenkins, GitHub Actions Free, Tekton Triggers (CNCF)	Auto-trigger
	Branch Protection	GitLab Basic	GitLab Community, Gitea Branch Protection	Optional enforcement
Stage 2: Check & Scan	Static Application Security Testing	SonarCloud	SonarQube Community, Semgrep, SpotBugs, Bandit, gosec	Basic security
	Secret Scanning	Snyk Free	GitLeaks, TruffleHog, detect-secrets, git-secrets	Pre-commit hooks
	Software Composition Analysis	Snyk Free	OWASP Dependency-Check, Trivy, Gype, OSV-Scanner	Critical libraries only
	License Compliance	FOSSA Free	License Finder, FOSSology, Scancode Toolkit	Manual review
	Code Quality Analysis	SonarCloud Free	SonarQube Community, ESLint, Pylint, golangci-lint	Linting only

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

3. Internal Development / Research / Engineering

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 3: Build & Run	Build & Compilation	Google Cloud Build Free, GitHub Packages Free	npm, Maven, Gradle, pip, Go build, Bazel	Local storage
	Container Image Builder	Google Cloud Build, Docker Hub	Docker Build, Buildah, Buildpacks (CNCF), Kaniko	Standard Dockerfile
	Container Security Scan	Snyk Free	Trivy, Grype, Clair, Docker Scout	Critical fixes only
	Infrastructure as Code Validation	Snyk IaC Free	Checkov, tfsec, OPA/Conftest (CNCF), KubeLint	Basic validation
	Artifact Signing	Google Binary Authorization Free	Cosign (CNCF), GPG, Notary (CNCF)	Optional
Stage 4: Test Running	Unit Tests	Visual Studio Community	pytest, Jest, JUnit, Go test, Vitest	Basic coverage
	Integration Tests	Postman Free	RestAssured, Pact, Testcontainers, WireMock	Minimal coverage
	Dynamic Application Security Testing	StackHawk Free	OWASP ZAP, Nikto, Nuclei	Internal apps only
	API Security Testing	Postman Free	OWASP ZAP API, curl scripts, RESTler	Basic testing
	Performance Testing	BlazeMeter Free	K6, Apache JMeter, Apache Bench (ab), Vegeta	Basic load testing

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

3. Internal Development / Research / Engineering

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 5: Store & Versioning	Container Registry	Google Artifact Registry Free, GitHub Packages	Harbor (CNCF), Docker Hub Free, Quay.io	Limited storage
	Version Tagging	GitHub Releases, Google Cloud Deploy	Git Tags, Semantic Release, Docker Tag commands	Manual tagging
	Software Bill of Materials Generation	Snyk SBOM Free	Syft, CycloneDX, SPDX Tools, Bomber	Basic SBOM
	Image Signing	Google Binary Authorization Free	Cosign (CNCF), GPG, Notary (CNCF)	Optional
	Audit Trail	Google Cloud Logging Free, GitHub Logs	Git logs, Simple logging, Loki	Minimal tracking
Stage 6: Deploy & Update	Quality Gate Check	SonarCloud Free	SonarQube Community, OPA (CNCF), Manual checks	Manual approval if needed
	Deployment Strategy	Google Cloud Deploy, GitLab Auto Deploy Free	Kubernetes (CNCF) Rolling Update, Flux (CNCF), Argo CD (CNCF)	Simple strategies
	Container Orchestration	Google GKE Autopilot, Rancher Free	Kubernetes (CNCF), K3s, MicroK8s, Docker Compose, Nomad	Lightweight Kubernetes
	Runtime Security Monitoring	Falco Free	Falco (CNCF), Tetragon (CNCF), Tracee	Basic monitoring
	Container Registry	Google Cloud Operations Free	Prometheus + Grafana (CNCF), Loki, Jaeger (CNCF)	Limited storage

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

4. Startup / Fast-paced Product

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 1: Source Code	Pipeline Orchestration	GitHub Actions, Google Cloud Build, CircleCI	GitLab CI Free, GitHub Actions Free	Zero maintenance
	Git Repository	GitHub, GitLab SaaS, Google Cloud Source Repositories	GitHub Free, GitLab Free	Free tier sufficient
	Webhook Trigger	GitHub Actions, Google Cloud Build Triggers	GitHub Actions Free, GitLab CI	Auto-deploy to preview
	Branch Protection	GitHub Basic	GitHub Free, GitLab Free	Minimal rules
Stage 2: Check & Scan	Static Application Security Testing	SonarCloud	Semgrep, SonarQube Community, ESLint Security	Basic scan only
	Secret Scanning	GitHub Secret Scanning	GitLeaks, TruffleHog, detect-secrets	Prevent leaks
	Software Composition Analysis	Snyk Free	Dependabot, npm audit, pip-audit, Trivy	Auto Pull Request
	License Compliance	Snyk License Free	License Finder, Manual review	Review when needed
	Code Quality Analysis	SonarCloud Free	ESLint, Prettier, Pylint, golangci-lint	Linting only

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

4. Startup / Fast-paced Product

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 3: Build & Run	Build & Compilation	Vercel Build, Netlify Build, Google Cloud Build	npm, Vite, Turbopack, esbuild, Webpack	Fast builds
	Container Image Builder	Railway, Render, Google Cloud Build	Docker Build, Buildpacks (CNCF), Paketo	Platform-managed
	Container Security Scan	Snyk Free	Trivy, Docker Scout, Grype	Basic scan
	Infrastructure as Code Validation	Snyk IaC Free	Checkov, Manual review, tfsec	Platform manages
	Artifact Signing	GitHub Attestations Free, Google Binary Authorization	Cosign (CNCF), Skip for speed	Not priority
Stage 4: Test Running	Unit Tests	Vitest, Jest	Jest, Vitest, Playwright, pytest	Fast test runners
	Integration Tests	Postman Free	Playwright End-to-End, Cypress, Pact	Critical paths only
	Dynamic Application Security Testing	StackHawk Free	OWASP ZAP, Manual testing	Add when scaling
	API Security Testing	Postman Free	curl scripts, Postman Free, OWASP ZAP API	Basic auth only
	Performance Testing	Vercel Analytics, Google Lighthouse	Lighthouse CI, K6, Web Vitals	Web performance

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

4. Startup / Fast-paced Product

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 5: Store & Versioning	Container Registry	Google Artifact Registry, GitHub Container Registry	Docker Hub Free, GitHub CR, Quay.io	Limited public images
	Version Tagging	GitHub Releases, Google Cloud Deploy	Git SHA, Semantic Release, Docker Tag commands	Commit-based
	Software Bill of Materials Generation	Snyk SBOM Free	Syft, Simple documentation, CycloneDX	Basic documentation
	Image Signing	GitHub Attestations, Google Binary Authorization	Cosign (CNCF), Skip initially	Add when needed
	Audit Trail	GitHub logs, Vercel logs, Google Cloud Logging	GitHub logs, Platform logs	Basic tracking
Stage 6: Deploy & Update	Quality Gate Check	Vercel Checks, GitHub Actions, Google Cloud Deploy	GitHub Actions checks, Manual	Auto-deploy
	Deployment Strategy	Vercel, Railway, Render, Google Cloud Run	Rolling Update, Git-based deploy, Flux (CNCF)	Platform-managed
	Container Orchestration	Vercel, Railway, Render, Google Cloud Run	Docker Compose, Fly.io, Kubernetes (CNCF)	Serverless or Managed
	Runtime Security Monitoring	Sentry Free	Sentry Free, Falco (CNCF), Basic logging	Add when scaling
	Continuous Monitoring	Vercel Analytics, Sentry, Google Cloud Operations	Sentry Free, Grafana Cloud Free, Prometheus (CNCF)	Error tracking + Analytics

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

5. AI/ML Engineering Projects

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 1: Source Code	Pipeline Orchestration	Azure ML Pipelines, Databricks Workflows, Google Vertex AI Pipelines	Kubeflow Pipelines (CNCF Sandbox), MLflow Projects, Argo Workflows (CNCF)	GPU runners + ML-specific
	Git Repository	GitHub Enterprise, GitLab, Databricks Repos	GitHub + DVC (Data Version Control), GitLab	Code + Data + Models
	Webhook Trigger	GitHub Actions, Azure Pipelines, Databricks Jobs	GitLab CI, MLflow Webhooks, Tekton (CNCF)	Trigger on code or data change
	Branch Protection	GitHub Enterprise, GitLab Premium	GitLab + Data Validation, Schema validation	Schema validation
Stage 2: Check & Scan	Static Application Security Testing	SonarQube Enterprise	Bandit (Python), Semgrep, Ruff, mypy	Python-focused scanning
	Secret Scanning	GitHub Advanced Security, Databricks Secrets	GitLeaks, detect-secrets, TruffleHog	Scan notebooks too
	Software Composition Analysis	Snyk Enterprise, JFrog Xray	Safety, pip-audit, Trivy, Grype	Machine Learning libraries
	License Compliance	FOSSA, WhiteSource	Manual review, License Finder, Scancode	Pre-trained model licenses
	Code Quality Analysis	SonarQube Enterprise	Ruff, Black, mypy, Pylint, isort	Code formatting + Type checking

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

5. AI/ML Engineering Projects

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 3: Build & Run	Build & Compilation	Azure ML, AWS SageMaker, Databricks	Poetry + MLflow Registry, Conda, pip	Model Registry
	Container Image Builder	AWS SageMaker, Azure ML, Google Vertex AI	Docker Build with CUDA/GPU Support, Buildpacks (CNCF)	GPU-enabled containers
	Container Security Scan	Snyk Container, Aqua Security	Trivy, Grype, Clair	Large image sizes typical
	Infrastructure as Code Validation	Snyk IaC, Prisma Cloud	Terraform, tfsec, Checkov, OPA (CNCF)	GPU instance configurations
	Model Signing	AWS Signer, Azure Signing	MLflow Model Signatures, Cosign (CNCF), in-toto (CNCF)	Model provenance
Stage 4: Test Running	Unit Tests	Visual Studio Test, Databricks Unit Tests	pytest + Great Expectations, unittest	Data pipeline testing
	Integration Tests	Postman Enterprise	Model accuracy tests, API tests, Pact	Validate predictions
	Dynamic Application Security Testing	Burp Suite Pro	OWASP ZAP, Nuclei	API endpoint scanning
	API Security Testing	42Crunch, Postman Enterprise	Input fuzzing tests, OWASP ZAP API, RESTler	Prevent adversarial inputs
	Performance Testing	BlazeMeter, LoadRunner	Inference load tests, Locust, K6, Vegeta	GPU utilization monitoring

เครื่องมือและความเหมาะสม CICD SERVICE ตามประเภทโครงการ

5. AI/ML Engineering Projects

Stage	ขั้นตอนย่อย	เครื่องมือ Enterprise-Grade	เครื่องมือ Open Source	หมายเหตุสำคัญ
Stage 5: Store & Versioning	Container Registry	AWS ECR, Azure ACR, Google Artifact Registry	Harbor (CNCF), MLflow Model Registry, Quay.io	Separate model artifacts
	Version Tagging	Azure ML Versioning, AWS Model Registry, Databricks Model Registry	Semantic Versioning + Experiment ID, DVC	Link to experiment runs
	Software Bill of Materials Generation	Snyk SBOM, Google SBOM	Syft + Model Card Metadata, CycloneDX, SPDX	Document model details
	Model Signing	AWS Signer, Azure Signing	MLflow Signatures, Cosign (CNCF), in-toto (CNCF)	Model integrity verification
	Audit Trail	Weights & Biases, Neptune.ai, Databricks Audit Logs	MLflow, DVC logs, Loki	Track experiments + deployments
Stage 6: Deploy & Update	Quality Gate Check	Azure ML Quality Gates, SageMaker Model Monitor	Model metrics validation, Manual approval, OPA (CNCF)	Accuracy threshold required
	Deployment Strategy	AWS SageMaker, Azure ML, Databricks Model Serving	Canary with A/B Testing, Shadow Deploy, Argo Rollouts (CNCF), Flagger (CNCF)	Compare model versions
	Container Orchestration	AWS EKS GPU, Azure AKS, Google GKE with GPUs	Kubernetes (CNCF) with GPU, Kubeflow (CNCF Sandbox), K3s	GPU scheduling
	Runtime Security Monitoring	Sysdig Secure, Aqua	Falco (CNCF) + Model Drift Monitoring, Tetragon (CNCF)	Detect model degradation
	Continuous Monitoring	Datadog ML, New Relic, Google Cloud Operations	Prometheus (CNCF) + Custom Metrics, Grafana, OpenTelemetry (CNCF), Evidently AI	Performance + Drift + Bias

การวางทรัพยากรและบุคลากรให้ใช้ CICD SERVICE ได้ประโยชน์สูงสุด

บทบาท/ตำแหน่ง	รับผิดชอบ Stage	หน้าที่หลัก	จำนวนคน (Small / Medium / Large)	ทักษะที่ต้องมี	เครื่องมือที่ควรใช้เป็น
DevOps Engineer	Stage 1, 3, 6	ออกแบบ Pipeline, ทำระบบ Infrastructure แบบอัตโนมัติ, Deployment	1-4 / 3-6 / 6-10 คน	Docker, Kubernetes, Terraform, CI/CD tools	Jenkins, GitLab CI, Argo CD, Terraform, Ansible
Security Engineer / DevSecOps	Stage 2, 4, 5	สแกนความปลอดภัย, จัดการช่องโหว่, ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	1-4 / 2-6 / 4-10 คน	SAST/DAST, Container security, Policy enforcement	SonarQube, Snyk, Aqua, OWASP ZAP, Trivy
QA Engineer / Test Automation	Stage 4	รันทดสอบระบบ UI อัตโนมัติ, ทดสอบประสิทธิภาพ, ทดสอบ API	1-3 / 3-5 / 5-8 คน	Testing frameworks, Load testing, E2E testing	Jest, Selenium, JMeter, K6, Playwright
Site Reliability Engineer (SRE)	Stage 6	ติดตามระบบ, รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน, ปรับปรุงประสิทธิภาพ	1-2 / 2-4 / 4-6 คน	Observability, Alerting, SLA management	Prometheus, Grafana, Datadog, ELK Stack
Software Developer	Stage 1, 2	ตรวจสอบคุณภาพโค้ด, รัน Unit Testing, และทำ Code Review	2-5 / 5-8 / 10-15 คน	Programming, Git, Testing frameworks	Git, IDE, pytest, Jest, SonarQube
Platform Engineer	Stage 3, 5, 6	จัดการ Container Orchestration, Registry, Infrastructure	0-2 / 1-3 / 3-5 คน	Kubernetes, Cloud platforms, Networking	Kubernetes, AWS/Azure/GCP, Helm, Harbor
Compliance Officer	Stage 2, 5, 6	ตรวจสอบ Audit, ปฏิบัติตาม Policy, จัดทำเอกสาร	0-2 / 2-3 / 4-5 คน	Regulatory frameworks, Risk management	Splunk, ServiceNow, Audit tools
ML Engineer / MLOps	Stage 1-6 (ML only)	Train โมเดล, ติดตาม Experiment, Deploy โมเดล	3-4 / 5-9 / 8-15 คน	Python, ML frameworks, Data pipelines	MLflow, Kubeflow, Databricks, DVC
Data Engineer	Stage 1, 3 (ML only)	Data Pipeline, Data Versioning, Feature Engineering	2-3 / 3-5 / 6-8 คน	ETL, Data modeling, Spark	DVC, Airflow, Spark, DBT